

Raport z projektu modelu Hegselmanna-Krause z liderami - Dynamika Kolektywna

Marek Dudziński, Jan Posiadała, Mateusz Szmuksta, Amelia Ulatowska

Model Hegselmanna-Krause'go ceniony jest jako prosty, ale interesujący sposób na symulowanie dynamiki rozprzestrzeniania się opinii w populacji. Jest to model pierwszego rzędu, w którym wiele punktów (zwanych agentami) rozłożonych (tradycyjnie na prostej rzeczywistej) odpowiada osobnikom z populacji, a ich położenie na tej prostej - "wartości" ich pewnej opinii. Odległość pomiędzy dwoma punktami mierzy więc różnicę osobników w rozważanej opinii. Wszyscy agenci mają pewne "otoczenie oddziaływania" w którym przyciągają innych agentów. To pozwala nam jako sytuację konsensusu interpretować taki moment w czasie, w którym wszyscy agenci są "dostatecznie blisko siebie", choć, co to dokładnie oznacza, jest arbitralnie ustalaną kwestią przez rozpatrującego model.

W naszym projekcie zajęliśmy się nieco bardziej zniuansowaną sytuacją. Rozpatrujemy agentów posiadających 2 opinie, a więc punkty rozłożone na $\mathbb{R}^2$, pierwszy krok ku odzwierciedleniu większej wielopłaszczyznowości opinii w populacji. Ponadto wprowadzamy *liderów*, czyli specjalnych agentów, przez których rozgrywa się dynamika populacji. W naszym modelu przyciąganie agenta odbywa się *wyłącznie w stronę liderów* (to znaczy, wszystkie składowe przyciągania są w stronę liderów, ich suma może, oczywiście, mieć inny kierunek). Natomiast każdy lider przyciągać może ustalonego agenta w swoją stronę *poprzez swoich popleczników*, to znaczy takie punkty niedaleko lidera, które są "widziane" przez ustalonego agenta (są w jego otoczeniu). Formalizm modelu będzie przedstawiony niżej.

1 Nieudane modele

W pierwszym z rozpatrywanych modeli każdy agent miał wybierać unikalnego lidera jako tego, który jest najbliżej niego, niezależnie od odległości. Taka dynamika zadana byłaby równaniem

$$\dot{x}_i^k(t) = \sum_{j \in N_i(t)} \phi(|x_i^k(t) - x_j^k(t)|) (x_{\ell_j}^k(t) - x_i^k(t))$$

gdzie ℓ_j jest najbliższym liderem j .

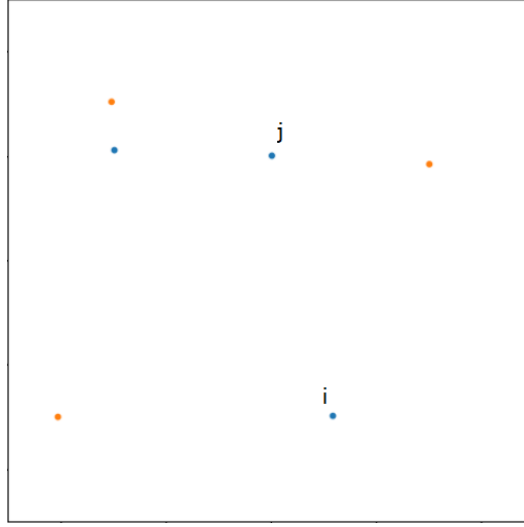
Niestety taki wybór lidera nie jest jednoznaczny, w sytuacji w której dwóch liderów jest równoodległych od j , a tak zdefiniowana dynamika zbiega do takich sytuacji dla zbioru dodatniej miary warunków początkowych. Wszelkie próby rozstrzygnięcia wyboru lidera w takim stanie układu prowadzą do dynamiki w której wybrany lider nie pozostaje liderem przez żaden przedział czasowy dodatniej długości, a więc braku rozwiązań.

Drugim nieudanym pomysłem było przekazywanie opinii każdego lidera z normalnego otoczenia punktu. Taka dynamika zadana byłaby równaniem

$$\dot{x}_i^k(t) = \sum_{j \in N_i(t)} \sum_{\ell \in N_j(t)} \phi(|x_i^k(t) - x_j^k(t)|) (x_{\ell}^k(t) - x_i^k(t)).$$

Przy takim modelu problem jest bardziej subtelny i pojawia się gdy punkt i wchodzić do otoczenia punktu j , na skutek otrzymywania opinii pewnego lidera j , zmienia kierunek

poruszania się na przeciwny. Wówczas i jest na granicy dwóch obszarów i według dynamiki obowiązującej na każdym z nich, powinien znaleźć się w tym drugim, więc rozwiązanie nie istnieje. Przykład takiej problematycznej sytuacji pokazuje poniższy obrazek



gdzie na żółto zaznaczono liderów. W tej sytuacji j nie porusza się znacząco, a i porusza się w lewo dopóki nie wejdzie w zasięg oddziaływania j i przeważy oddziaływanie w kierunku lidera po prawej.

2 Ostatecznie wybrany model

Definicja 1. (Model Hegselmanna-Krause z liderami)

Niech dane będzie n punktów $\dot{x}^1(t), \dots, \dot{x}^n(t) : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$, oraz dane będą $\dot{x}^1(0), \dots, \dot{x}^n(0)$.

Otoczenie i -tego agenta jest "nieskończonym krzyżem" na płaszczyźnie (zasięg podatności na wpływ):

$$N_i(t) = \{ j : \min_k |x_j^k(t) - x_i^k(t)| \leq r \}.$$

Zbiór liderów istotnych dla agenta i jest kwadratem na płaszczyźnie (zasięg poplecznictwa):

$$L_i(t) = \{ j \in L(t) : \max_k |x_j^k(t) - x_i^k(t)| \leq r \}.$$

Dla każdej składowej $k = 1, 2$ dynamika ma postać:

$$\dot{x}_i^k(t) = \sum_{j \in N_i(t)} \sum_{\ell \in L_j(t)} \phi(|x_i^k(t) - x_j^k(t)|) (x_\ell^k(t) - x_i^k(t)).$$

gdzie $\phi : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} > 0$ jest pewną ustaloną funkcją lipschitzowską, dodatnią i ograniczoną.

Chcielibyśmy, aby model rozwijał się według podanego powyżej równania różniczkowego. Okazuje się, że takie postawienie zagadnienia przedstawia pewne trudności. Nie zawsze posiada ono w takiej postaci jednoznaczne rozwiązanie, jednakże można dowieść, że zagadnienie jest "wystarczająco dobrze postawione". Rozumowanie tego dotyczące jest przedstawione poniżej.

3 Dobrze postawienie modelu

Rozważmy funkcje ciągłe $x : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^{mn}$ będące rozwiązaniami równania

$$x_i^k(t) = x_i^k(0) + \int_0^t \sum_{j \in N_i(\tau)} \sum_{\ell \in L_j(\tau)} \phi(|x_i^k(\tau) - x_j^k(\tau)|) (x_\ell^k(\tau) - x_i^k(\tau)) d\tau \quad (1)$$

Stan początkowy $\bar{x} \in \mathbb{R}^{mn}$ nazwiemy poprawnym, jeśli:

- a) Istnieje jednoznaczne rozwiązanie (1) postaci $x : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^{mn}$ spełniające $x(0) = \bar{x}$.
- b) Podzbiór $\mathbb{R}^+$ na, którym x nie jest różniczkowalna jest dyskretny.

Twierdzenie 1. Prawie wszystkie (w sensie miary Lebesgue'a) stany początkowe są poprawne.

Ustalmy liczbę agentów $n \in \mathbb{N}$. Dla dowolnego grafu nieskierowanego (G, E) o wierzchołkach $\{1, \dots, n\}$ i zbiorze krawędzi E zdefiniujemy $X_G \subseteq \mathbb{R}^n$ jako zbiór tych $\bar{x} \in \mathbb{R}^{mn}$, że $\min_{k \leq m} |x_i^k - x_j^k| < r$, oraz $(i, j) \in E$, podobnie, definiujemy Y_G jako x_i takie, że $\max_{k \leq m} |x_i^k - x_j^k| < r$. Jeśli G, G' są grafami, to niech $Z_{G, G'} = X_G \cap Y_{G'}$. Gdy graniczymy się do zbioru $Z_{G, G'}$, nasz system ma postać

$$\dot{x}_i^k(t) = \sum_{j: (i, j) \in G} \sum_{\{l \in L: (j, l) \in G' \vee j = l\}} \phi(|x_i^k(t) - x_j^k(t)|) (x_l^k(t) - x_i^k(t)) =: F_{G, G'}(x(t))_i^k \quad (2)$$

Taki system równań różniczkowych posiada jednoznaczne rozwiązanie.

Rozważmy teraz dowolny warunek początkowy $\bar{x}$, taki, że należy on do Z_{G_k, G'_k} dla pewnego G_0, G'_0 . Konstruujemy rozwiązanie (1) w następujący sposób. Niech ${}_0x : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^{mn}$ będzie unikalnym rozwiązaniem systemu (2), gdzie $G = G_0$ i $G' = G'_0$, dla którego ${}_0x(0) = \bar{x}$, i niech $t_0 = 0$. Dla kolejnych wartości k , zaczynając od $k = 0$, mając t_k wykonujemy następujące kroki:

Jeśli

$\{ {}_kx(t) \in Z_{G_k, G'_k} \text{ dla wszystkich } t > t_k \}$ **to**
 $\{$
 Ustaw ${}_kx(t) = x^k(t)$ dla wszystkich $t > t_k$
Stop (sukces)
 $\}$

W przeciwnym razie

$\{$
 Niech $t_{k+1} = \min_{t > t_k} \{ t : {}_kx(t) \in \partial Z_{G_k, G'_k} \}$
 Ustaw $x(t) = {}_kx(t)$ dla wszystkich $t \in (t_k, t_{k+1}]$
Jeśli $\{ x(t_k) \text{ należy do granicy więcej niż dwóch zbiorów } Z_{G, G'} \}$ **to**
 $\{$ **Stop (porażka)** $\}$
 Niech G_{k+1} i G'_{k+1} będą takie, że $x(t_k) \in \partial Z_{G_k, G'_k} \cap \partial Z_{G_{k+1}, G'_{k+1}}$
 Niech ${}_{k+1}x$ będzie unikalnym rozwiązaniem (2) dla $G = G_{k+1}$ i $G' = G'_{k+1}$,
 dla którego ${}_{k+1}x(t_{k+1}) = x(t_{k+1})$

Jeśli

$\{$
 istnieje pewne $\epsilon > 0$ takie, że ${}_{k+1}x(t) \in Z_{G_{k+1}, G'_{k+1}}$ dla wszystkich $t \in (t_{k+1}, t_{k+1} + \epsilon)$
 $\}$ **to**
 $\{$ zwiększ k i rozpocznij następną iterację $\}$
W przeciwnym razie $\{$ **Stop (porażka)** $\}$
 $\}$

Mówimy, że procedura kończy się niepowodzeniem, jeśli zatrzyma się na jednym z dwóch poleceń „Stop” oznaczonych jako „(porażka)”. W przeciwnym wypadku kończy się ona powodzeniem. Zauważmy, że jeśli procedura się powiedzie, to albo wytworzy (i) rosnący skończony ciąg $t_0, t_1, \dots, t_M$ oraz funkcję x zdefiniowaną dla wszystkich dodatnich t , albo (ii) nieskończony rosnący ciąg $t_0, t_1, \dots$ oraz funkcję x zdefiniowaną na przedziale $[0, \lim_{k \rightarrow \infty} t_k)$. Ten przedział nie pokryje całej osi czasu, jeśli ciąg t_k zbiega do skończonej granicy. W każdym przypadku można zweryfikować, że wytworzona funkcja x jest rozwiązaniem systemu (1) w swojej dziedzinie określoności, $[0, \lim_{k \rightarrow \infty} t_k)$.

Od tego momentu używamy $e_i^k \in \mathbb{R}^{mn}$ jako wektor z 1 na współrzędnej ik i zerami wszędzie indziej.

4 Problematyczne punkty

Chcemy zająć się zbiorami punktów, które leżą na granicach zbiorów $Z_{G,G'}$, poza to którymi punktami nasza procedura prowadzi do jednoznacznego rozwiązania. Poniżej e_i to i -ty wektor bazy standardowej.

Definicja 2. Punkt $x \in \mathbb{R}^{mn}$ nazywamy *problematycznym*, o ile zachodzi jedno z:

1) $x \in \overline{Z_{G_1, G'_1}} \cap \overline{Z_{G_2, G'_2}} \cap \overline{Z_{G_3, G'_3}}$ dla conajmniej trzech par grafów $(G_1, G'_1), (G_2, G'_2), (G_3, G'_3)$.

lub

2.a) $x \in \overline{Z_{G_1, G'_1}} \cap \overline{Z_{G_2, G'_2}}$ dla dokładnie dwóch par grafów $\{(G_1, G'_1), (G_2, G'_2)\}$, wtedy grafy w jednej z par $(G_1, G'_1), (G_2, G'_2)$ różnią się o jedną krawędź (i, j) , a w drugiej nie różnią się wcale. Co więcej istnieje wymiar k , taki, że $|x_i^k - x_j^k| = r$.

2.b) $F_{G_1, G'_1}(x)_i^k - F_{G_1, G'_1}(x)_j^k = 0$.

2.c) Różnica $F_{G_1, G'_1}(y)_i^k - F_{G_1, G'_1}(y)_j^k$ nie jest tożsamościowo równa 0.

Niech P będzie zbiorem problematycznych punktów. Niech $P \subseteq \bigcup_G \partial X_G$. Następujący lemat określa zmianę prędkości agentów przy przejściach układu przez problematyczne punkty.

Lemat 1. Jeśli procedura z sekcji 1 nigdy nie natrafi na problematyczny punkt, to zakańcza się sukcesem.

Proof. Rozważmy $k+1$ -wszą iterację procedury, i założmy, że $x(t_{k+1}) \notin P$. Chcemy pokazać, że procedura nie zakańcza się porażką w żadnej iteracji. Mogłoby się tak stać, gdyby $x(t_{k+1})$ należał do brzegu więcej niż dwóch zbiorów $Z_{G_1, G'_1}, Z_{G_2, G'_2}$. Ale $x(t_{k+1}) \notin P$, więc to nie zachodzi. Inną możliwością porażki w iteracji byłoby nie istnienie takiego $\varepsilon > 0$, dla którego ${}_{k+1}x(t_{k+1}) \in Z_{G_{k+1}, G'_{k+1}}$ dla wszystkich $t \in (t_{k+1}, t_{k+1} + \varepsilon)$, gdzie ${}_{k+1}\dot{x}$ jest rozwiązaniem ${}_{k+1}\dot{x}(t) = F_{G_{k+1}, G'_{k+1}}({}_{k+1}x(t))$, dla ${}_{k+1}x(t_{k+1}) = x(t_{k+1})$. Ponieważ $x(t_{k+1})$ nie jest problematyczny, to należy wraz z pewnym otoczeniem do domknięcia dokładnie dwóch zbiorów Z_{G_k, G'_k} oraz $Z_{G_{k+1}, G'_{k+1}}$. Bez straty ogólności zakładamy $x_i^d(t_{k+1}) > x_j^d(t_{k+1})$ dla pewnego $1 \leq d \leq n$.

Założmy najpierw, że (i, j) jest krawędzią w grafie G_k , a nie jest w G_{k+1} . Brzeg $\partial Z_{G_{k+1}, G'_{k+1}}$ na pewnym otoczeniu $x(t_{k+1})$ pokrywa się z hiperpłaszczyzną opisaną przez $x_i^d - x_j^d = r$. Każdy x w otoczeniu $x(t_{k+1})$ należy do $Z_{G_{k+1}, G'_{k+1}}$ jeśli $x_i^d - x_j^d > r$ jest w Z_{G_k, G'_k} jeśli $x_i^d - x_j^d < r$. Jeśli nie ma takiego $\epsilon > 0$, że ${}_{k+1}x(t) \in Z_{G_{k+1}, G'_{k+1}}$ dla wszystkich $t \in (t_{k+1}, t_{k+1} + \epsilon)$, z różniczkowalności ${}_{k+1}x$ wynika, że

$$0 \geq \frac{d}{dt} (x_i^d(t_{k+1}) - x_j^d(t_{k+1})) = F_{G_{k+1}, G'_{k+1}}(x(t_{k+1}))_i^d - F_{G_{k+1}, G'_{k+1}}(x(t_{k+1}))_j^d. \quad (3)$$

Z drugiej strony, dla $t \in (t_k, t_{k+1})$, $x(t) = {}_{k+1}x(t)$ jest z konstrukcji w Z_{G_k, G'_k} , a z ciągłości x i definicji tego zbioru wynika, że na tym przedziale zachodzi ${}_kx_i^d(t) - {}_kx_j^d(t) < r$. W rezultacie,

$$F_{G_k, G'_k}(x(t_{k+1}))_i^d - F_{G_k, G'_k}(x(t_{k+1}))_j^d = \frac{d}{dt}({}_kx_i^d(t) - {}_kx_j^d(t)) \Big|_{t=t_{k+1}} \quad (4)$$

$$= \lim_{t \nearrow t_{k+1}} \frac{{}_kx_i^d(t) - {}_kx_j^d(t) - r}{t - t_{k+1}} \geq 0 \quad (5)$$

Z dwóch powyższych nierówności otrzymujemy

$$(F_{G_k, G'_k}(x(t_{k+1}))_i^d - F_{G_k, G'_k}(x(t_{k+1}))_j^d) - (F_{G_{k+1}, G'_{k+1}}(x(t_{k+1}))_i^d - F_{G_{k+1}, G'_{k+1}}(x(t_{k+1}))_j^d) \geq 0. \quad (6)$$

Zauważmy, że skoro jedyna różnica między G_k, G_{k+1} to krawędź (i, j) , a grafy G'_k, G'_{k+1} są takie same, to $F_{G_k, G'_k}(x(t_{k+1}))_i^d - F_{G_{k+1}, G'_{k+1}}(x(t_{k+1}))_i^d = \sum_{\ell \in L_j(t_{k+1})} \phi(|x_i^d - x_j^d|) (x_\ell^d - x_i^d)$ i z definicji L_j , dla każdego $\ell \in L_j(t_{k+1})$ zachodzi $|x_\ell^d(t_{k+1}) - x_j^d| < r$, więc $x_i^d(t_{k+1}) > x_\ell^d(t_{k+1})$, więc $F_{G_k, G'_k}(x(t_{k+1}))_i^d - F_{G_{k+1}, G'_{k+1}}(x(t_{k+1}))_i^d \leq 0$, co więcej równość zachodzi tylko wtedy, kiedy zbiór $L_j(t_{k+1})$ jest pusty. Identyczny argument pokazuje, że $F_{G_k, G'_k}(x(t_{k+1}))_j^d - F_{G_{k+1}, G'_{k+1}}(x(t_{k+1}))_j^d \leq 0$, gdzie równość zachodzi, kiedy $L_i(t_{k+1})$ jest pusty. Odejmując te dwie nierówności dostajemy

$$(F_{G_k, G'_k}(x(t_{k+1}))_i^d - F_{G_k, G'_k}(x(t_{k+1}))_j^d) - (F_{G_{k+1}, G'_{k+1}}(x(t_{k+1}))_i^d - F_{G_{k+1}, G'_{k+1}}(x(t_{k+1}))_j^d) \leq 0. \quad (7)$$

Jeśli któryś z tych zbiorów nie jest pusty to nierówność jest ostra, co daje sprzeczność z (6).

Załóżmy, że oba te zbiory są puste, wtedy

$$F_{G_k, G'_k} = F_{G_{k+1}, G'_{k+1}}$$

oczywiście w punkcie $x(t_{k+1})$ zachodzi punkt 2.a) i 2.c), jeśli zachodzi punkt 2.b) to napotkaliśmy problematyczny punkt, a jeśli nie zachodzi punkt 2.b) to $F_{G_{k+1}, G'_{k+1}}(x(t_{k+1}))_i^d > F_{G_{k+1}, G'_{k+1}}(x(t_{k+1}))_j^d$, więc z ciągłości pochodnej, dla pewnego $\varepsilon > 0$, dla każdego $t \in (t_{k+1}, t_{k+1} + \varepsilon)$ zachodzi ${}_{k+1}x(t)_i^d - {}_{k+1}x(t)_j^d < r$, więc ${}_{k+1}x(t) \in Z_{G_{k+1}, G'_{k+1}}$.

Dowód przebiega identycznie jeśli założymy, że (i, j) nie jest krawędzią w grafie G_k , a jest w G_{k+1} i w przypadkach gdy różnią się grafy G'_k i G'_{k+1} . $\square$

Lemat 2. Jeśli procedura opisana w sekcji 1 nigdy nie natrafi na problematyczny punkt, to stworzona przez nią funkcja $x(t)$ jest jednoznaczным rozwiązaniem (1) tam, gdzie $x(t)$ jest zdefiniowana.

Proof. Na mocy lematu 1, jeśli procedura z sekcji 1 nigdy nie natrafia na problematyczny punkt, to zakańcza się ona sukcesem, i zwraca funkcję $x(t)$, która jest rozwiązaniem (1) tam, gdzie jest ona zdefiniowana, wraz z ciągiem czasów $(t_1, t_2, \dots)$. Załóżmy, że istnieje inna funkcja $y(t)$, która jest rozwiązaniem (1) na tej samej dziedzinie, spełniająca $y(0) = x(0)$. Niech t^* będzie największym czasem takim, że $y(t) = x(t)$ zachodzi dla wszystkich czasów $t \in [0, t^*]$ (istnieje on, bo funkcje x, y są ciągłe).

Zauważmy, że nie może istnieć taki $\varepsilon > 0$ i grafy G, G' , że $x(t), y(t) \in Z_{G, G'}$ dla wszystkich $t \in (t^*, t^* + \varepsilon)$. Gdyby tak było, to na tym odcinku zarówno x jak i y byłyby rozwiązaniem zagadnienia $\dot{z} = F_{G, G'}(z)$, przy czym $z(t^*) = x(t^*)$, więc na mocy obserwacji o jednoznaczności i istnieniu rozwiązań w tego typu sytuacji, funkcje te byłyby tożsame, sprzeczność.

Tak więc z ciągłości x, y wnioskujemy, że $x(t^*)$ należy do brzegu co najmniej dwóch zbiorów $Z_{G_1, G'_1}, Z_{G_2, G'_2}$, z czego wynika, iż $t^* = t_k$ dla pewnego k .

Z założenia $x(t_k)$ nie jest punktem problematycznym, więc znajduje się w dodatniej odległości od wszystkich zbiorów postaci $Z_{G, G'}$, za wyjątkiem zbiorów $Z_{G_{k-1}, G'_{k-1}}, Z_{G_k, G'_k}$, przy czym zbiory te różnią się od siebie dokładnie jednym grafem w indeksującym, i różnica pomiędzy grafami na tym indeksie to dokładnie jedna krawędź (i, j) . Załóżmy, bez straty ogólności, że $x_i^d(t_k) > x_j^d(t_k)$, gdzie d jest współrzędną zaświadczącą o zmianie krawędzi (i, j) i przyjmijmy, że krawędź ta należy do G_{k-1} , a nie należy do G_k . Zauważmy, że $(F_{G_{k-1}, G'_{k-1}})_i^d - (F_{G_{k-1}, G'_{k-1}})_j^d \neq 0$, gdyż w przeciwnym przypadku $x_i^d(t) - x_j^d(t)$ byłoby stałe na $[t_{k-1}, t_k]$, i x nigdy nie znalazł by się na granicy Z_{G_k, G'_k} . Używając tego samego argumentu co w (3) musi być

$$F_{G_{k-1}, G'_{k-1}}(t_k)_i^d - F_{G_{k-1}, G'_{k-1}}(t_k)_j^d = \lim_{t \nearrow t_k} \frac{d}{dt} (x_i^d(t) - x_j^d(t)) \geq 0$$

Stąd $x(t_k)$ spełnia warunki (a) i (c), tak więc, ponieważ nie jest problematyczny, musi nie spełniać warunku (b). Dostajemy więc $F_{G_{k-1}, G'_{k-1}}(x(t_k))_i^d - F_{G_{k-1}, G'_{k-1}}(x(t_k))_j^d > 0$. Używając tego samego argumentu co w (4) otrzymujemy

$$F_{G_k, G'_k}(x(t_k))_i^d - F_{G_k, G'_k}(x(t_k))_j^d > F_{G_{k-1}, G'_{k-1}}(x(t_k))_i^d - F_{G_{k-1}, G'_{k-1}}(x(t_k))_j^d > 0$$

Ponieważ y spełnia (1), to oberwujemy, iż

$$\liminf_{t \searrow t^*} \frac{y_j^d(t) - y_j^d(t_k)}{t - t_k} - \frac{y_i^d(t) - y_i^d(t_k)}{t - t_k} \geq \min \{ F_{G_k, G'_k}(x(t_k))_i^d - F_{G_k, G'_k}(x(t_k))_j^d, F_{G_{k-1}, G'_{k-1}}(x(t_k))_i^d - F_{G_{k-1}, G'_{k-1}}(x(t_k))_j^d \} > 0$$

Zatem wnioskujemy, iż istnieje taki $\varepsilon > 0$, że dla wszystkich $t \in (t_k, t_k + \varepsilon)$ zarówno $x(t)$, jak i $y(t)$ należą do G_k . Ale to nie jest możliwe, gdyż $t^* = t_k$.

Używając analogicznego rozumowania, możemy rozpatrzyć pozostałe 3 przypadki, tzn. dla pary różniacej się (G_{k-1}, G_k) : dodania krawędzi (i, j) do G_k , dla pary różniacej się (G'_{k-1}, G'_k) : zabrania krawędzi z G'_{k-1} , oraz dodania krawędzi do G'_k . $\square$

Lemat 3. Jeśli procedura z sekcji 1 nigdy nie natrafia na problematyczny punkt, oraz zwraca nieskończony ciąg czasów $(t_0, t_1, \dots)$, to ciąg ten jest rozbieżny, tzn. funkcja $x(t)$ skonstruowana przez tą procedurę jest określona na całym $\mathbb{R} \geq 0$.

Proof. Ten krok w przypadku modelu prostego odbywa się z istotnym wykorzystaniem jednowymiarowości dynamiki. Pomimo usilnych starań, nie udało nam się wyprodukować takiego jego analogu, który działał by w przypadku modelu tutaj rozważanego. $\square$

Stwierdzenie 1. Jeśli $\bar{x} \in \mathbb{R}^{mn} \setminus (\bigcup_{G, G'} \partial Z_{G, G'})$ nie jest poprawnym warunkiem początkowym to algorytm opisany w sekcji 1 osiągnie problematyczny punkt.

Proof. Natychmiast z lematów 1, 2, 3. $\square$

5 Miara zbioru niewłaściwych stanów początkowych

Zmierzamy do dowiedzenia, że poza pewnym zbiorem stanów początkowych miary 0, procedura z sekcji 1 nigdy nie natrafi na punkt problematyczny. W tym celu będziemy chcieli pokazać, że P jest sumą $nm - 2$ -wymiarowych przestrzeni afinicznych.

Lemat 4. Zbiór P punktów problematycznych jest miary 0 w $(\bigcup_{G, G'} \partial Z_{G, G'})$.

Proof. Zauważmy, że punkty należące do brzegu conajmniej trzech zbiorów $Z_{G,G'}$ muszą spełniać $x_i^d - x_j^d = \pm r$, oraz $x_p^{d'} - x_q^{d'} = \pm r$, przy czym $\{p, q, d'\} \neq \{i, j, d\}$. Zbiór takich punktów jest podzbiorem skończonej sumy podprzestrzeni $(mn - 2)$ -wymiarowych, więc jest miary 0 w $(\bigcup_{G,G'} \partial Z_{G,G'})$.

Rozważmy teraz punkt x , który jest problematyczny, i spełnia zestaw warunków 2. Z 2.a) wynika, że dla pewnego $1 \leq d \leq n$ zachodzi $x_i^d - x_j^d = \pm r$ dla pewnych i, j . 2.b) daje, że $F_{G,G'}(x)_i^d - F_{G,G'}(x)_j^d = 0$. Dla pewnych grafów (G, G') . Z warunku 2.c) wynika, że zbiór punktów spełniających tą równość jest zbiorem $(mn - 1)$ -wymiarowym. Z kolei dość jasne jest, że zbiór ten nie jest na żadnym otoczeniu równy $\bigcup_{G,G'} \partial Z_{G,G'}$, więc ich przecięcie jest co najwyżej $(mn - 2)$ -wymiarowy, więc jest miary 0. $\square$

Niech $P_0 = P$, i dla $k > 0$ niech P_k będzie zbiorem tych $y \in \bigcup_{G,G'} \partial Z_{G,G'}$ dla których istnieją grafy G, G' i $t^* > 0$, takie że

1. $y \in \partial Z_{G,G'}$
2. dla $t \in (0, t^*)$ istnieje rozwiązanie (2) $x(t)$, spełniające $x(0) = y$, zawierające się w $Z_{G,G'}$
3. $x(t^*) \in P_{k-1}$

Wiemy, że dla systemów typu (2) istnieje ich jednoznaczne rozwiązanie $x(t)$ dla każdego warunku początkowego $x(0)$. Wprowadzamy następującą notację: $yM_{G,G'}(t)$ jest równy $x(T - t)$, gdzie $x(t)$ jest (jedynym, o ile ono istnieje) rozwiązaniem układu (2) z takim warunkiem początkowym, że $x(T) = y$ dla pewnego czasu $T > N$, gdzie N ma dowolną z góry ustaloną wartość, tzn. zawsze możemy dobrać ją tak, aby przedział określenia $yM_{G,G'}(t)$ był dowolnie długi. Innymi słowy, $yM_{G,G'}(t)$ jest puszczoną w tył od punktu y dynamiką definiowaną przez $F_{G,G'}$.

Lemat 5. Jeśli $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ nie jest poprawnym warunkiem początkowym, to wtedy $\bar{x} \in \bigcup_{G,G'} \partial Z_{G,G'}$, albo też

$$\bar{x} \in \bigcup_{G,G'} \{yM_{G,G'}(t) : t \in \mathbb{R}_{\geq 0}, y \in \bigcup_k P_k\}$$

Lemat 6. Zbiór

$$\bigcup_{G,G'} \{yM_{G,G'}(t) : t \in \mathbb{R}_{\geq 0}, y \in \bigcup_k P_k\}$$

Ma nm -wymiarową miarę Lebesgue'a równą 0.

Szkic dowodu. Na mocy lematu 4, $\mu(P_0) = 0$ w $\bigcup_{G,G'} \partial Z_{G,G'}$. Postępujemy indukcyjnie. Zakładając, że $\mu(P_k) = 0$ pokażemy, że $\mu(P_{k+1}) = 0$. Wybierzmy G, G' , dla dowolnego $y \in P_k$ niech $t_z = \inf\{t : yM_{G_0,G'_0}(t) \in \bigcup_{G,G'} \partial Z_{G,G'}, t \neq 0\}$ oraz $z = yM_{G_0,G'_0}(t_z)$. Rozważmy przekształcenie $W_{G_0,G'_0} : P \rightarrow \bigcup_{G,G'} \partial Z_{G,G'}$ każdemu $y \in P_K$ przypisujące z o ile taki punkt istnieje. Takie przekształcenie ma dobre własności, więc $\mu(W(P_k)) = 0$. Sumując skończnie wiele takich zbiorów po G_0, G'_0 dostajemy pewien nadzbiór P_{k+1} . Zatem $\mu(\bigcup_k P_k) = 0$ w $(mn - 1)$ -wymiarowym zbiorze $\bigcup_{G,G'} \partial Z_{G,G'}$. Zatem

$$\bigcup_G \{yM_{G,G'}(t) : t \in \mathbb{R}_{\geq 0}, y \in \bigcup_k P_k\}$$

Ma nm -wymiarową miarę Lebesgue'a równą 0.

Powyższy wynik, w połączeniu z lematem 5 oznaczają, że zbiór stanów początkowych, które prowadzą do punktów problematycznych, a więc takich, które niekoniecznie dopuszczają jednoznaczne rozwiązanie układu, jest miary 0 w $\mathbb{R}^{nm}$. W ten sposób kończymy dowód twierdzenia 1.

6 Symulacja

6.1 Cel i zakres symulacji

Celem przeprowadzonych symulacji było porównanie częstości osiągania konsensusu w modelu dynamiki opinii dla dwóch postaci funkcji wagi wpływu lidera, danej przez

$$\phi_1(s) = 1 \quad \text{oraz} \quad \phi_2(s) = (s + 1)^{-2}.$$

Analiza miała charakter porównawczy i obejmowała badanie wpływu parametrów modelu na prawdopodobieństwo konsensusu.

6.2 Założenia symulacyjne

W przeprowadzonych eksperymentach numerycznych przyjęto następujące założenia:

- przestrzeń opinii: $[0, 1] \times [0, 1]$;
- liczba agentów: $N = 50$ (o ile nie zaznaczono inaczej);
- prawdopodobieństwo bycia liderem: $p = 0.17$;
- liczba niezależnych realizacji: 1000;
- parametr zasięgu interakcji: $r = 0.25$ (o ile nie zaznaczono inaczej).

Początkowe opinie agentów losowano niezależnie z rozkładu jednostajnego na przestrzeni opinii.

6.3 Wpływ liczby agentów na osiąganie konsensusu

W pierwszej kolejności zbadano wpływ liczby agentów N na częstość osiągania konsensusu. Dla każdej wartości N przeprowadzono 1000 niezależnych symulacji, porównując wyniki uzyskane dla obu funkcji ϕ_1 oraz ϕ_2 .

N	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_1/ϕ_2
15	517	498	1.038
20	544	522	1.042
25	541	505	1.071
30	550	514	1.070
35	555	515	1.078
40	561	511	1.098
45	566	527	1.074
50	585	520	1.125

Table 1: Liczba przypadków konsensusu w zależności od liczby agentów.

Zależności te zilustrowano na rysunku 1.

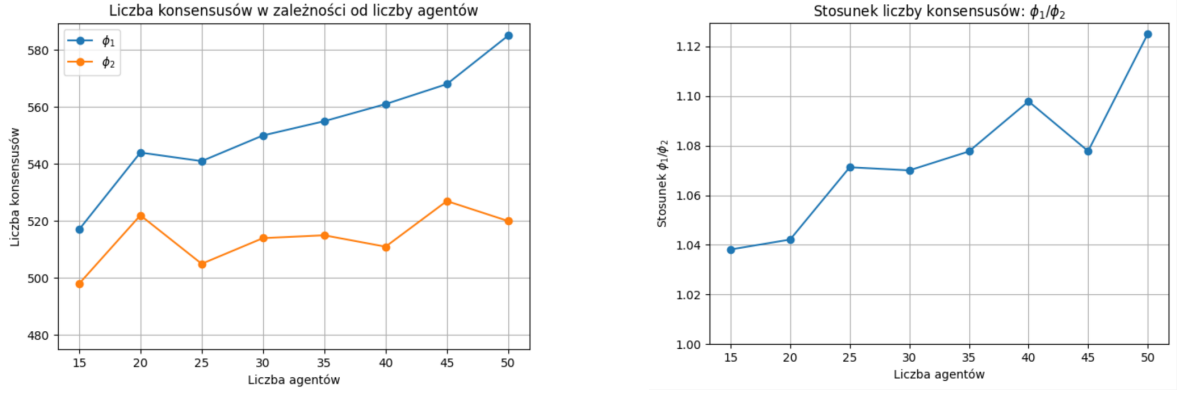


Figure 1: Liczba konsensusów (lewy wykres) oraz stosunek ϕ_1/ϕ_2 (prawy wykres) w zależności od liczby agentów N .

Dla wszystkich rozważanych wartości N model z funkcją ϕ_1 prowadził do większej liczby przypadków konsensusu niż model z funkcją ϕ_2 , przy czym różnica ta powiększa się wraz ze wzrostem liczby agentów.

6.4 Wpływ parametru zasięgu interakcji

Następnie przeanalizowano wpływ parametru zasięgu interakcji r na częstość osiągania konsensusu przy ustalonej liczbie agentów $N = 50$.

r	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_1/ϕ_2
0.15	12	10	1.200
0.185	124	86	1.442
0.20	197	153	1.288
0.225	408	354	1.153
0.25	585	520	1.125
0.275	821	796	1.031
0.30	913	913	1.000

Table 2: Liczba przypadków konsensusu w zależności od parametru r .

Graficzną ilustrację wyników przedstawiono na rysunku 2.

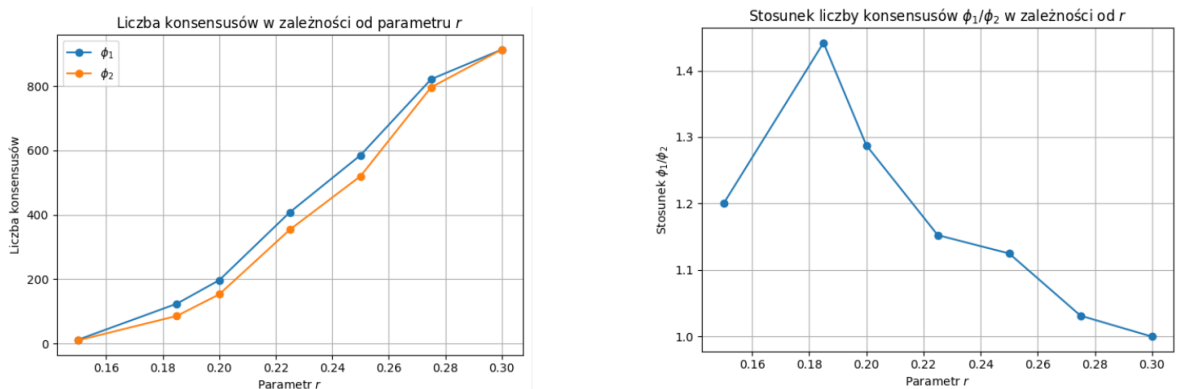


Figure 2: Liczba konsensusów (lewy wykres) oraz stosunek ϕ_1/ϕ_2 (prawy wykres) w zależności od parametru r .

Wraz ze wzrostem parametru r prawdopodobieństwo osiągnięcia konsensusu rośnie, natomiast różnice pomiędzy modelami stopniowo maleją, aż do ich praktycznego zaniku dla dużych wartości r .

6.5 Przykłady dynamiki i klastrowania opinii

W celu jakościowej ilustracji otrzymanych wyników przeanalizowano wybrane trajektorie dynamiki opinii agentów.

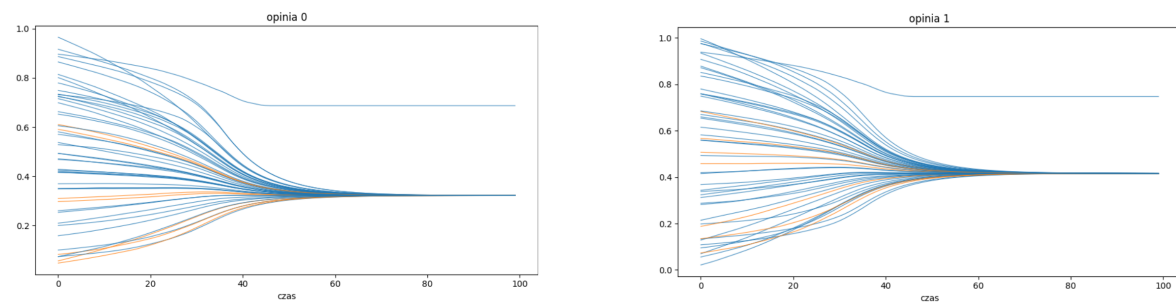


Figure 3: Ewolucja składowych wektora opinii w modelu z funkcją $\phi_1(s) = 1$.

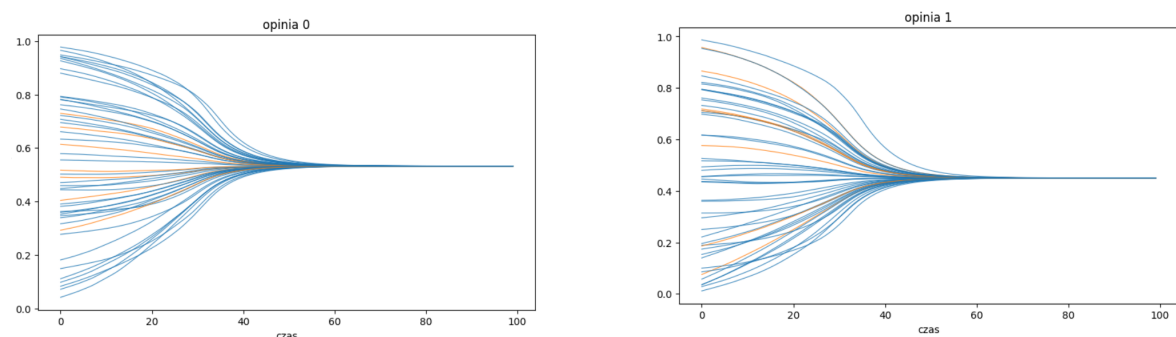


Figure 4: Ewolucja składowych wektora opinii w modelu z funkcją $\phi_2(s) = (s + 1)^{-2}$.

Dla mniejszych wartości parametru r , w szczególności dla $r = 0.15$, w obu modelach obserwowano trwałe klastrowanie opinii, co zilustrowano na rysunkach 5–6.

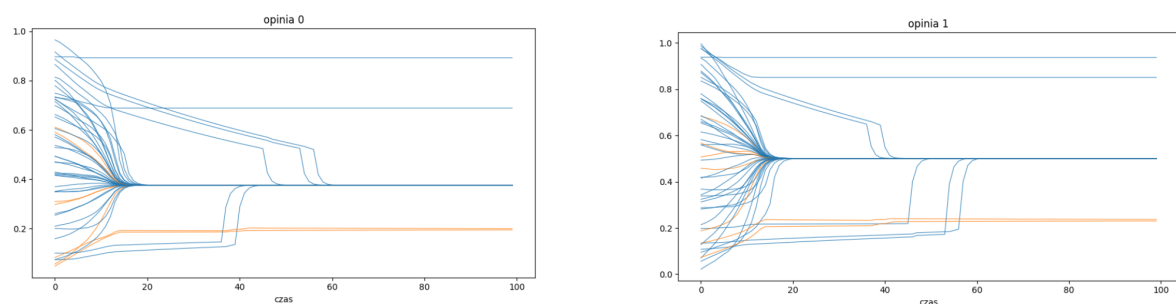


Figure 5: Klastrowanie opinii dla $r = 0.15$ w modelu z funkcją $\phi_1(s) = 1$.

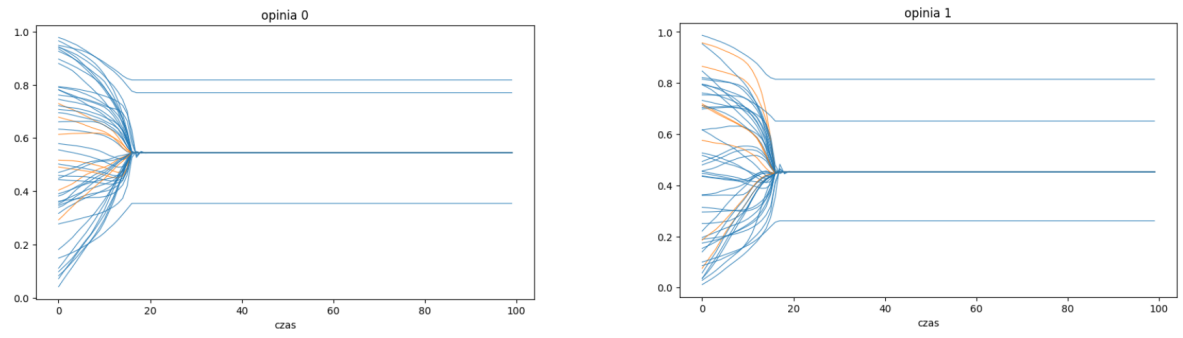


Figure 6: Klastrowanie opinii dla $r = 0.15$ w modelu z funkcją $\phi_2(s) = (s + 1)^{-2}$.